잠만보

SSAD | 소프트웨어 구조·아키텍처 설명서

iPhone 앱과 Apple Watch 동반 앱의 현재 구현 구조, 구성요소 책임, 데이터 흐름, 개인정보 경계를 설명한다.

문서 항목	내용
아키텍처 버전	v1.1 | 2026-11-02
제품 유형	네이티브 iOS 앱 + 단일 타깃 watchOS 동반 앱
최소 배포 대상	iOS 17.0 이상 / watchOS 10.0 이상
현재 배포·저장 경계	기기 로컬 처리, 서버·로그인 없음

1. 구조 요약

iPhone 앱은 HealthKit 수면 읽기, 대시보드, 질문 계산, 목표 관리, 최근 기록 요약과 PDF 생성을 담당한다. Watch 앱은 짧은 체크인을 입력한다. 기기 간 전달은 WatchConnectivity로 처리하고, 체크인·목표·수동 일정은 로컬에 저장한다. 네트워크 백엔드와 생성형 모델은 연결하지 않는다.

> 현재 구조
> Apple Watch 체크인 → WatchConnectivity → iPhone 로컬 저장
> HealthKit 수면 읽기 → iPhone 화면·규칙 계산 → 사용자가 선택한 PDF 공유

2. 시스템 경계

주체 / 서비스	연결 방식	경계
사용자 ↔ iPhone 앱	SwiftUI 화면, 로컬 입력, 공유 시트	사용자는 HealthKit 권한과 PDF 공유 대상을 직접 선택한다.
Apple HealthKit → iPhone	HealthKit framework	sleepAnalysis 데이터의 읽기 전용 접근. 앱 서버 전송 없음.
Apple Watch → iPhone	WatchConnectivity transferUserInfo	기분·스트레스·오후 카페인 체크인 전달.
iPhone → 외부 앱	시스템 공유 시트	사용자 동작으로 생성한 1페이지 PDF만 공유한다.
캘린더·서버·LLM	연결 없음	후속 범위이며 현재 앱에서 호출하지 않는다.

3. 플랫폼 구성

XcodeGen 설정은 iOS 앱과 임베드된 watchOS 앱을 하나의 Xcode 프로젝트/스킴으로 구성한다. iOS 대상은 iOS 17.0, Watch 대상은 watchOS 10.0을 기준으로 한다. HealthKit·WatchConnectivity 프레임워크를 사용한다.

4. 컴포넌트 책임

컴포넌트	역할	상태·저장
JammanboApp / ContentView	iOS 앱 시작, 화면 탭과 환경 객체 구성	앱 생명주기 및 화면 상태
SleepStore	HealthKit 권한 요청, 수면 기록 조회, 샘플 대체 경로와 출처 제공	HealthKit 읽기 결과와 메모리 표시 상태
CheckInStore	iPhone 체크인 저장, WatchConnectivity 수신 반영	기기 내 UserDefaults
WatchSessionStore	Watch 세션 활성화, 체크인 전송 및 상태 표시	전송 대기와 화면 상태
AskView	질문 키워드에 따른 로컬 계산, 근거 범위와 부족 상태 표시	최근 SleepNight·CheckIn 조회
PlanView	기상·수면 목표 저장, 취침 목표 계산, 일정 수동 편집	UserDefaults 목표·일정
SummaryView	최근 7일 수면·체크인 요약 제공	SleepStore·CheckInStore 조회
ReportPDFGenerator	UIKit renderer로 1페이지 PDF 작성	임시 디렉터리 파일, 시스템 공유 시트

5. 주요 데이터 흐름

흐름	단계
수면 조회	1) 앱이 HealthKit 읽기 권한 요청 → 2) SleepStore가 sleepAnalysis 조회 → 3) 기록 또는 출처가 표시된 샘플을 대시보드·요약에 전달
Watch 체크인	1) Watch에서 기분·스트레스·카페인 선택 → 2) WatchSessionStore가 userInfo 전송 → 3) iPhone 세션이 수신 → 4) CheckInStore에 저장하고 목록에 반영
질문 답변	1) 질문 키워드 판별 → 2) 최근 7일 수면·동일 날짜 체크인 필터 → 3) 로컬 규칙으로 평균 계산 → 4) 날짜·출처 근거 또는 자료 부족 표시
취침 목표	1) 목표 수면시간과 기상시각 저장 → 2) 기상시각에서 목표 수면시간 차감 → 3) 계산 결과를 취침 제안으로 표시
PDF 내보내기	1) 최근 기록으로 요약 생성 → 2) ReportPDFGenerator가 PDF 렌더링 → 3) iOS 공유 시트 호출 → 4) 사용자가 공유 대상을 선택

6. 핵심 데이터 구조

개념	주요 속성	출처·보관
SleepNight	date, totalMinutes, deepMinutes, remMinutes, coreMinutes, isSample	HealthKit 또는 샘플 대체 자료. 출처 상태 포함.
CheckIn	id, date, mood, stress, caffeine, source	iPhone 또는 Watch에서 온 로컬 체크인.
PlanEvent	id, title, time	사용자가 수동 추가한 로컬 일정.
PlanSettings	targetWakeMinutes, sleepGoalMinutes	기상 목표와 수면 목표를 UserDefaults에 저장.
Answer Evidence	기록 날짜, 출처, 비교에 사용한 체크인 범위	답변 화면에 근거 설명으로 표시.

7. 구조 결정과 이유

결정	이유와 영향
HealthKit은 수면 읽기 전용으로 사용	프로토타입이 건강 기록을 생성·수정하지 않는다. 권한·자료가 없을 때는 샘플 상태를 표시한다.
WatchConnectivity userInfo 사용	Watch와 iPhone이 즉시 연결되지 않아도 체크인 전달을 대기시킬 수 있다.
질문은 결정 규칙으로 계산	수면 평균·단계·동일 날짜 비교를 기기 안에서 재현하고, 근거와 데이터 부족을 설명할 수 있다.
서버·캘린더·LLM 제외	실사용 전 동의 범위, 계정, 접근제어, 전송·삭제 정책을 별도로 설계할 수 있게 경계를 둔다.
PDF 공유는 사용자 시작	상담 기록이 자동 전달되지 않도록 내보낼 시점과 수신자를 사용자에게 맡긴다.

8. 개인정보·보안 경계

데이터	현재 처리	배포 전 추가 검토
수면 기록	HealthKit에서 읽고 기기 화면에 표시. 서버 전송 없음.	권한 안내, 실제 기기 동작, 삭제·접근 정책 점검.
체크인·목표·일정	앱 로컬 저장소에 저장.	UserDefaults는 전용 암호화 저장소가 아니다. 상용 배포 시 보호 수준을 재검토한다.
Watch 전달	페어링 기기 간 WatchConnectivity 전달.	기기 쌍과 재전송·중복 처리 동작을 실기기에서 확인한다.
상담 PDF	임시 파일로 생성하고 공유 시트에서 사용자가 대상 선택.	요약의 범위·출처 표기와 임시 파일 수명 관리 확인.

9. 현재 한계와 확장 지점

현재 한계	구조상 후속 작업
캘린더는 수동 입력만 지원한다.	사용자 동의 후 EventKit 연동을 별도 adapter로 추가하고 권한·삭제 범위를 정의한다.
질문은 로컬 키워드와 규칙으로 제한된다.	필요성이 확인되면 동의 기반 검색·설명 계층을 추가하고 근거 검증과 안전 기준을 설계한다.
계정과 서버 백업이 없다.	다중 기기 동기화가 필요할 때 인증, 암호화 저장, 접근·삭제 통제를 설계한다.
실기기와 고객 사용 검증은 남아 있다.	iPhone·Watch 페어링, HealthKit 상태, 전송 지연, 사용성·오류 지표를 참가자 동의 아래 측정한다.

10. 빌드 및 배포 단위

프로젝트 설정은 XcodeGen을 사용한다. Jammanbo iOS 앱은 Watch 앱을 임베드하고 HealthKit·WatchConnectivity를 링크한다. 현재 확인된 빌드 범위는 generic iOS Simulator와 generic iOS device/Watch 구성이다. Simulator 서비스가 실행되지 않는 환경에서는 화면 상호작용 검증을 수행하지 못했으므로, 제출 영상 촬영 전 실제 iPhone과 Apple Watch에서 설치·페어링·HealthKit 권한·체크인 전달을 확인해야 한다.

11. 요구사항 추적

요구사항	주요 컴포넌트
FR-01 / FR-02 수면 조회	SleepStore, SleepDashboardView, SummaryView
FR-03 / FR-04 체크인	WatchHomeView, WatchSessionStore, CheckInStore, CheckInView
FR-05 / FR-06 / FR-07 질문	AskView, SleepStore, CheckInStore
FR-08 / FR-09 / FR-10 목표·일정	PlanView
FR-11 / FR-12 요약·PDF	SummaryView, ReportPDFGenerator